KHOA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU · ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN CUỐI KỲ

Dự án Phân tích Dữ liệu Giáo dục Có Trách nhiệm

Responsible Education Data Analytics Capstone Project

Học phần: Khoa học phân tích dữ liệu [trong thời đại AI, GenAI, LLM & AI Agents]
Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục (Education)
Thời lượng thực hiện: 11 tuần, từ Tuần 1 đến Tuần 11 của học phần.

1. Giới thiệu dự án

Dự án cuối kỳ là hoạt động tích hợp toàn bộ nội dung của học phần thành một project phân tích dữ liệu hoàn chỉnh, áp dụng vào lĩnh vực giáo dục. Sinh viên sẽ đi qua toàn bộ hành trình: từ vấn đề thực tế cần ra quyết định, đến dữ liệu, phương pháp phân tích, kết quả, đánh giá, governance và trình bày — đúng như chuỗi tư duy đã học xuyên suốt học phần.

Project không yêu cầu bắt buộc phải dùng công nghệ AI hiện đại (LLM, RAG, GraphRAG, AI Agent). Điều quan trọng là project phải giải quyết đúng vấn đề giáo dục, có phân tích đáng tin, có bằng chứng, có đánh giá và có governance phù hợp. Việc mở rộng sang AI-era chỉ nên thực hiện khi nó thực sự giúp trả lời câu hỏi tốt hơn, giải thích tốt hơn hoặc hỗ trợ quyết định tốt hơn.

Dự án được chia thành 10 giai đoạn trải dài 11 tuần, mỗi giai đoạn gắn với nội dung của một hoặc nhiều chương trong học phần, có mục tiêu, hoạt động chính và kết quả yêu cầu rõ ràng (tham khảo Mục 6). Tuy nhiên tùy theo mức độ áp dụng của mỗi nhóm, kế hoạch/giai đoạn có thể điều chỉnh cho phù hợp.

2. Mục tiêu dự án

Sau khi hoàn thành dự án, sinh viên có thể:

1. Trình bày được cấu trúc của một project phân tích dữ liệu hoàn chỉnh trong lĩnh vực giáo dục.
2. Viết được problem statement, stakeholder analysis và decision context rõ ràng cho một bài toán giáo dục cụ thể.
3. Thiết kế được data inventory, data dictionary và data quality plan cho dữ liệu giáo dục (điểm số, LMS, syllabus…).
4. Thực hiện được EDA, visualization, dashboard wireframe và data story có bằng chứng.
5. Thiết kế được (nếu phù hợp) mô hình predictive/diagnostic/explanatory, Knowledge Graph, RAG, GraphRAG hoặc AI Agent cho bài toán giáo dục đã chọn.
6. Xây dựng được evaluation plan phù hợp cho từng thành phần của project.
7. Xây dựng được risk register, human validation gates và governance plan — đặc biệt chú trọng bảo vệ dữ liệu và quyền lợi của người học.
8. Viết được final report theo cấu trúc mini research paper / technical analytics report.
9. Chuẩn bị và trình bày được slide, demo project trước lớp; phản biện được project của nhóm khác dựa trên evidence, evaluation và governance.

3. Hình thức tổ chức

- **Quy mô nhóm:** Làm việc theo nhóm 3–5 sinh viên; mỗi nhóm chọn bài toán trong lĩnh vực giáo dục (tham khảo thêm thông tin gợi ý Mục 5).
- **Problem & Data Lead —** phụ trách problem statement, data inventory, data dictionary, data quality.
- **Analytics/EDA Lead —** phụ trách EDA, visualization, dashboard, data story.
- **Modeling/KG/AI Lead —** phụ trách predictive model, Knowledge Graph hoặc thành phần AI-assisted (RAG/GraphRAG/Agent).
- **Evaluation & Governance Lead —** phụ trách evaluation plan, risk register, governance plan.
- **Report & Presentation Lead —** phụ trách tổng hợp final report, slide và demo.

Trưởng nhóm phân chia công việc cân đối,công bằng đến các thành viên, một thành viên có thể đảm nhận đồng thời nhiều vai trò gần nhau. Mọi thành viên đều cần hiểu và có thể trình bày toàn bộ project, không chỉ phần mình phụ trách.

4. Gợi ý mức độ project & lựa chọn phạm vi

Mỗi nhóm cần tự đánh giá năng lực và quỹ thời gian 11 tuần để chọn mức độ project phù hợp, tuy nhiên phải đáp ứng yêu cầu các công việc phải thực hiện cho project do của giảng viên qui định. Mức độ cao hơn không mặc định điểm cao hơn — điều quan trọng là project phải phù hợp với vấn đề đã chọn và được thực hiện đầy đủ, có chất lượng. Việc chọn mức độ cần được xác nhận cùng giảng viên/mentor ở giai đoạn nộp mô tả đề tài.

Mức độ	Đặc điểm	Yêu cầu tối thiểu
Mức 1 — Reporting / Dashboard	Descriptive analytics; dashboard/report KPI; data preparation & visualization; interpretation cơ bản.	Metric đúng; data source rõ; dashboard phục vụ stakeholder cụ thể; có observation, insight, recommendation, limitation.
Mức 2 — Diagnostic Analytics	Tập trung câu hỏi "vì sao": drill-down, segmentation, cohort, funnel, root-cause. Không nhất thiết cần ML.	Câu hỏi diagnostic rõ; có phân rã vấn đề; có evidence từ nhiều góc nhìn; không kết luận causation vượt bằng chứng.
Mức 3 — Predictive / Explanatory	Có mô hình dự báo hoặc risk scoring; có target, prediction time, observation/outcome window; có evaluation và explainability.	Target rõ; feature không gây leakage; có baseline, metrics, false positive/negative analysis, explainability và governance.
Mức 4 — Knowledge Graph / RAG / GraphRAG	Có semantic layer hoặc retrieval trên tài liệu/entity/relation/graph; hỗ trợ hỏi đáp hoặc explanation path.	Có mục tiêu rõ; competency questions; schema/retrieval design; provenance; evaluation retrieval/path correctness; governance.
Mức 5 — AI Agent / Decision Support	Agent/workflow AI-assisted nhiều bước: lập kế hoạch, gọi tool, truy xuất dữ liệu/tài liệu, tạo report; có human validation.	Agent role rõ; tool được phép gọi rõ; workflow rõ; output có evidence; có evaluation agent, human approval, risk register.

5. Gợi ý bài toán trong lĩnh vực giáo dục

Mỗi nhóm chọn một trong các bài toán gợi ý dưới đây, hoặc đề xuất một bài toán giáo dục khác (cần giảng viên xác nhận ở Giai đoạn đề xuất đề cương). Dữ liệu có thể là dữ liệu thật của lớp học/khóa học (đã được ẩn danh hoặc có sự đồng ý của data owner) hoặc dữ liệu mô phỏng hợp lý — cần nêu rõ trong report. *Các nhóm có thể tham khảo file Dataset gợi ý để khảo sát dùng cho đề tài.*

Bài toán	Vấn đề	Dữ liệu gợi ý	Loại phân tích trung tâm	Mức độ phù hợp
Hệ thống cảnh báo sớm sinh viên có nguy cơ (Early Warning System)	Phát hiện sinh viên có nguy cơ không đạt một môn/assignment để hỗ trợ kịp thời.	Quiz scores, assignment scores, LMS activity logs, gradebook.	Predictive + Diagnostic	Mức 3
Gợi ý hỗ trợ học tập theo concept (Concept-level Support)	Xác định concept sinh viên yếu trước một assignment cụ thể để gợi ý tutorial/tài nguyên.	Quiz, assignment, syllabus, rubric, CLO mapping.	Diagnostic + Explanatory	Mức 3–4
Curriculum Intelligence — liên kết CLO–Assessment–Concept	Kiểm tra sự liên kết giữa CLO, chủ đề giảng dạy, assessment và tài nguyên học tập.	Syllabus, CLOs/PLOs, rubrics, weekly topics, learning resources.	Explanatory qua Knowledge Graph	Mức 4
Trợ lý hỏi đáp Syllabus/Rubric cho sinh viên (RAG)	Hỗ trợ sinh viên tự tra cứu quy định môn học, tiêu chí chấm điểm, deadline.	Syllabus, rubric, course policy documents.	RAG hỏi đáp	Mức 4
Dashboard Giám sát Hoạt động Học tập (Learning Activity Dashboard)	Theo dõi mức độ tương tác, chuyên cần và tiến độ học tập của lớp/khóa học.	LMS logs, điểm danh, engagement metrics.	Descriptive + Diagnostic	Mức 1–2
Teaching Analytics Agent — Trợ lý phân tích giảng dạy có kiểm soát	Điều phối nhiều bước: truy vấn dữ liệu, tra cứu KG, gợi ý tài nguyên, tạo báo cáo — có phê duyệt của giảng viên.	Kết hợp nhiều nguồn: quiz, KG, syllabus, LMS…	Tích hợp toàn bộ + Agent workflow	Mức 5 (nâng cao)

6. Gợi ý kế hoạch dự án theo giai đoạn (11 tuần)

Đây là bảng mô tả trung tâm của đề cương: mười giai đoạn trải dài 11 tuần, mỗi giai đoạn có mục tiêu, hoạt động chính và kết quả yêu cầu cụ thể. Giai đoạn 4 (EDA) được cấp 2 tuần vì đây là phần thực hành nặng nhất và là nền tảng cho các giai đoạn sau. *Lưu ý đây là kế hoạch phát thảo dự kiến, các nhóm điều chỉnh phụ hợp với cấp độ đề tài của mỗi nhóm và biên soạn lại kế hoạch cho chính xác.*

Giai đoạn	Tuần	Mục tiêu	Hoạt động chính	Kết quả yêu cầu
GĐ1 · Xác định vấn đề & Thành lập nhóm	Tuần 1	Hiểu bản chất phân tích dữ liệu trong giáo dục; xác định vấn đề cần ra quyết định; hình thành nhóm và chọn bài toán.	Thành lập nhóm (3–4 SV); chọn bài toán (Mục 5) hoặc đề xuất riêng; xác định stakeholder, decision, affected group; xác nhận phạm vi với giảng viên/mentor.	Project Charter (1 trang): tên project, domain cụ thể, problem statement, stakeholders, decision cần hỗ trợ, phạm vi, giả định, tiêu chí thành công sơ bộ.
GĐ2 · Quy trình phân tích & Analytics Question Map	Tuần 2	Thiết kế quy trình phân tích cho project; xây bản đồ câu hỏi phân tích; xác định loại phân tích trung tâm và mức độ project.	Vẽ workflow phân tích (vấn đề → câu hỏi → dữ liệu → phương pháp → kết quả → hành động); phân loại câu hỏi theo 6 loại phân tích; xác nhận mức độ project (Mục 4).	Analytics Question Map (bảng câu hỏi theo 6 loại phân tích); sơ đồ quy trình phân tích; xác nhận mức độ project đã chọn.
GĐ3 · Data Inventory, Dictionary & Chất lượng dữ liệu	Tuần 3	Xác định và thu thập dữ liệu giáo dục; đánh giá chất lượng dữ liệu; lập kế hoạch xử lý và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.	Lập data inventory (nguồn, format, owner, time coverage, rủi ro); lập data dictionary; kiểm tra missing/duplicates/outliers/inconsistency/bias/leakage/privacy.	Data Inventory; Data Dictionary; Data Quality Report; Data Preparation Plan (kèm kế hoạch pseudonymization nếu dùng dữ liệu sinh viên thật).

Giai đoạn	Tuần	Mục tiêu	Hoạt động chính	Kết quả yêu cầu
GĐ4 · EDA, Trực quan hóa & Data Storytelling	Tuần 4–5	Thực hiện EDA để trả lời các câu hỏi phân tích; xây dashboard wireframe; viết data story có bằng chứng.	Vẽ ≥8 biểu đồ có mục tiêu rõ; phân biệt observation và insight; xác định limitation; thiết kế dashboard wireframe; viết data story kết nối insight với quyết định giáo dục cụ thể.	Bộ biểu đồ EDA có chú thích; bảng Observation–Insight–Evidence–Limitation; Dashboard wireframe; Data Story (1–2 trang).
GĐ5 · Thiết kế Mô hình / Diagnostic sâu	Tuần 6	Thiết kế và huấn luyện mô hình dự báo/giải thích cơ bản (Mức 3+), hoặc đào sâu phân tích nguyên nhân (Mức 1–2).	Xác định target, prediction time, observation/outcome window, feature list, baseline, metric phù hợp, kiểm soát leakage; huấn luyện baseline; hoặc drill-down/segmentation/root-cause analysis.	Model Design Card + kết quả baseline (nếu có model) hoặc Diagnostic Analysis Report (nếu không làm model).
GĐ6 · Knowledge Graph / Explainability	Tuần 7	Thiết kế Knowledge Graph giáo dục hỗ trợ explanation path (Mức 4+), hoặc đào sâu explainability cho mô hình đã có.	Xác định competency questions; thiết kế schema (CLO, Concept, Assessment, Resource, Student…); tạo ví dụ triples; lập provenance & validation plan; hoặc phân tích reason codes/feature importance/error analysis.	KG Schema + Competency Questions + ví dụ triples + Provenance note, hoặc Explainability Report.
GĐ7 · Thành phần AI-assisted (LLM/RAG/GraphRAG/Agent)	Tuần 8	Thiết kế và làm prototype một thành phần AI-assisted phù hợp bài toán, có giới hạn quyền rõ ràng (Mức 4–5, hoặc AI-assist nhẹ ở mức thấp hơn).	Chọn RAG, GraphRAG hoặc Agent phù hợp; hoặc dùng LLM hỗ trợ soạn giải thích từ evidence có sẵn; xác định input/output, nguồn evidence, AI không được phép làm gì.	AI Component Design Card + prototype/demo (script, notebook hoặc mock UI).
GĐ8 · Evaluation Plan & Responsible Analytics / Governance	Tuần 9	Xây dựng kế hoạch đánh giá cho toàn bộ thành phần project; thiết lập risk register và kế hoạch governance.	Lập evaluation plan theo từng thành phần; viết risk register (≥6 rủi ro); thiết kế human validation gates, access control, audit log; áp dụng 9 nguyên tắc responsible analytics.	Evaluation Plan; Risk Register; Governance Plan (đặc biệt kế hoạch bảo vệ dữ liệu sinh viên và tránh gán nhãn tiêu cực).
GĐ9 · Viết Final Report & Tích hợp Project	Tuần 10	Tổng hợp toàn bộ thành phần thành một final report hoàn chỉnh theo cấu trúc mini research paper.	Viết đủ 18 phần: Title, Abstract, Introduction, Problem Statement, Background, Data Description, Data Quality, EDA, Methodology, AI-enhanced Component, Results, Evaluation, Discussion, Governance, Limitations, Conclusion, References, Appendix.	Final Report draft đầy đủ (nộp để giảng viên/nhóm bạn phản biện).
GĐ10 · Hoàn thiện, Trình bày & Phản biện	Tuần 11	Hoàn thiện slide, demo, chỉnh sửa report theo góp ý; trình bày trước lớp và phản biện project nhóm khác.	Chuẩn bị 10–15 slide; viết demo script (user question → workflow → output → evidence → human validation → action); trình bày + demo; peer review theo 5 tiêu chí; chỉnh sửa final report.	Slide trình bày; Demo (trực tiếp hoặc video); Peer Review Form; Final Report bản hoàn chỉnh; Checklist tự đánh giá.

7. Kế hoạch thực hiện chi tiết

Các nhóm điều chỉnh kế hoạch, phân công thành viên thực hiện, thời gian hoàn thành theo tiến độ chung của môn học.

Tuần	Mốc nộp chính	Deadline	Thành viên
Tuần 1	Project Charter		

Tuần	Mốc nộp chính	Deadline	Thành viên
Tuần 2	Analytics Question Map + xác nhận mức độ project		
Tuần 3	Data Inventory, Data Dictionary, Data Quality Report, Data Preparation Plan		
Tuần 4	Nộp tiến độ: bộ biểu đồ EDA sơ bộ (không bắt buộc chấm điểm — check-in với mentor)		
Tuần 5	Bộ EDA hoàn chỉnh + Dashboard wireframe + Data Story		
Tuần 6	Model Design Card / Diagnostic Analysis Report		
Tuần 7	KG Schema / Explainability Report		
Tuần 8	AI Component Design Card + Prototype/Demo		
Tuần 9	Evaluation Plan + Risk Register + Governance Plan		
Tuần 10	Final Report draft (đầy đủ 18 phần)		
Tuần 11	Slide + Demo + Peer Review Form + Final Report hoàn chỉnh + Checklist tự đánh giá		

8. Sản phẩm nộp cuối cùng (Final Deliverables)

- Final Report hoàn chỉnh (18 phần, dạng mini research paper / technical analytics report).
- Slide trình bày (10–15 slide) theo cấu trúc: title/team, problem, stakeholders, data, analytics questions, EDA, methodology, AI component (nếu có), results, evaluation, governance, demo, limitations, conclusion, Q&A.
- Demo project (trực tiếp trên lớp hoặc video ngắn), có kịch bản: user question → system input → processing/workflow → output → evidence → human validation → action.
- Bộ tài liệu kỹ thuật đính kèm: Data Inventory, Data Dictionary, Data Quality Report, EDA charts, Model/KG/AI Design Card (tuỳ mức độ), Evaluation Plan, Risk Register, Governance Plan.
- Peer Review Form đã điền khi phản biện project của một nhóm khác.
- Checklist tự đánh giá theo mẫu Mục 11, nộp cùng Final Report.

9. Rubric đánh giá

Nhóm tiêu chí	Trọng số	Tiêu chí chi tiết để tham chiếu
Analytics foundation	50%	Problem statement & decision context rõ · Data inventory/dictionary/quality plan · EDA & visualization có mục tiêu · Phương pháp phân tích phù hợp · Insight & recommendation có evidence
Technical / AI-enhanced component	20%	Model/KG/RAG/Agent design phù hợp vấn đề · Triển khai/prototype rõ ràng · Evidence/provenance/output rõ · Human validation được tích hợp · Không lạm dụng công nghệ
Evaluation & Governance	20%	Evaluation plan phù hợp từng thành phần· Metrics/baseline/error analysis rõ · Risk register đầy đủ · Privacy/fairness/AI risks được xử lý · Human oversight & monitoring plan
Communication & Presentation	10%	Report có cấu trúc rõ · Slide trình bày mạch lạc · Demo rõ và có tình huống · Trả lời phản biện tốt · Tài liệu/prototype tái lập được.

10. Trách nhiệm & Governance đặc thù dữ liệu giáo dục

Vì đối tượng dữ liệu là người học, mọi nhóm bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc sau trong suốt quá trình thực hiện project, không chỉ ở Giai đoạn 8:

- Mọi dữ liệu định danh sinh viên (mã số, tên, điểm số, hoạt động LMS) phải được ẩn danh/pseudonymize trong mọi báo cáo, slide và trình bày công khai.
- Không gán nhãn tiêu cực cho sinh viên — ví dụ, tránh gọi "sinh viên yếu"; nên dùng cách diễn đạt mang tính hỗ trợ như "sinh viên cần hỗ trợ thêm ở concept X".
- Nếu sử dụng dữ liệu thật của lớp học/khóa học, cần có sự đồng ý của giảng viên hoặc đơn vị quản lý dữ liệu (data owner) và tuân thủ quy định bảo mật của trường.
- Mọi khuyến nghị hỗ trợ sinh viên (cảnh báo, email, gợi ý tài nguyên) cần có bước con người phê duyệt (giảng viên/cố vấn học tập) trước khi gửi — không tự động hoá hoàn toàn.
- Nếu sử dụng dữ liệu mô phỏng (synthetic), phải ghi rõ trong Final Report và không được suy diễn kết luận như thể đó là dữ liệu thật.
- Áp dụng đầy đủ chín nguyên tắc responsible analytics: purpose limitation, data minimization, privacy, fairness, transparency, explainability, accountability, human oversight, auditability.
- Nếu project có AI-assisted component, cần nêu rõ: AI được phép làm gì, AI không được phép làm gì, tool nào read-only, hành động nào cần phê duyệt, log gì được lưu.

11. Checklist trước khi nộp

Problem & Decision checklist

Vấn đề được viết rõ · Stakeholder được xác định · Decision context rõ · Scope không quá rộng · Success criteria rõ.

Data checklist

Có data inventory & data dictionary · Data quality được kiểm tra · Privacy risk được nêu · Leakage risk được kiểm tra.

Analytics checklist

Analytics question map rõ · EDA có ≥8 visualization có mục tiêu · Observation khác Insight · Insight có evidence · Method phù hợp câu hỏi.

Model/KG/RAG/Agent checklist

Nếu có model: target/prediction time/metric rõ · Nếu có KG: competency questions/schema/provenance rõ · Nếu có RAG/Agent: evaluation & human approval rõ · Không lạm dụng AI nếu không cần.

Evaluation checklist

Có baseline nếu làm model · Có metrics phù hợp · Có error analysis · Có groundedness/citation check nếu dùng RAG · Có tool-call evaluation nếu dùng Agent.

Governance checklist

Có risk register · Có human validation gates · Có privacy controls · Có fairness/bias discussion · Có limitation rõ · Có monitoring plan.